

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

— 3、 在一个请求分页存储管理系统中，一个作业的页面走向为4，3，2，1，4，3，5，4，3，

— 2，1，5，当分配给作业的物理块为4时，请分别使用最佳置换算法和先进先出页面置换算法

— 计算缺页率（假设开始执行时主存中没有页面）。

— (1) 最佳置换算法 （3分）

4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
4	4	4	4			4				1	
	3	3	3			3				3	
		2	2			2				2	
			1			5				5	
√	√	√	√			√				√	

6次缺页 缺页率6/12=50%

— (2) 先进先出置换算法（4分）

4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
4	4	4	4			5	5	5	5	1	1
	3	3	3			3	4	4	4	4	5
		2	2			2	2	3	3	3	3
			1			1	1	1	2	2	2
√	√	√	√			√	√	√	√	√	√

10次 缺页率10/12=83.3%

— 4、假定一个盘组共有100个柱面，每个盘面上有16个磁道，每个磁道分成4个扇区，试问：

— （盘块号、位示图的行、列号均从0开始）

- （1）整个磁盘空间共有多少个存储块？
- （2）如果用字长32位的单元来构造位示图，共需要多少个字？
- （3）位示图中第18个字的第16位对应的块号是多少？
- 答：
- （1）整个磁盘空间共有 100*16*4=6400个存储块。（3分）
- （2）需要的字数为： 6400/32=200个字 （2分）
- （3）对应的块号为： 18*32+16=592 （2分）

5、假定盘块的大小为4KB，硬盘大小为2000MB，若采用显示链接分配方式时，计算：

（1）FAT需要占用多少字节存储空间（FAT表的表项长度为字节的整数倍）？ 4分

（2）如果文件F1占用硬盘的第12、15、10、16、9、11号，共计6个盘块，试在图中画出FAT中文件F1各盘块间的链接情况。 3分

FCB	
文件名	起始盘块

FAT	
:	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
:	

(1) 系统的盘块数为：2000MB/4KB=500K 个
记录盘块号需要 19 位，即 3B。
FAT 的存储空间=500K*3B=1500KB

(2)

FCB	
文件名	起始盘块
F1	12

FAT	
:	
11	9
16	10
EOF	11
15	12
	13
	14
10	15
9	16
:	

6、假定有一个具有200个磁道（编号为0-199）的移动头磁盘，在完成了磁道125处的请求后，当前正在磁道143处为一个请求服务。若请求队列以FIFO次序存放，即86，147，91，177，94，150，102，175，130。按电梯调度算法（SCAN）进行磁盘调度：

（1） 给出系统实际服务的柱面顺序。（4分）

（2） 计算平均寻道长度。（3分）

答：

（1）(143)→147→150→175→177→130→102→94→91→86

（2）4+3+25+2+47+28+8+3+5=125
平均寻道长度：125/9=13.89

学院_____

专业_____

_____级_____班

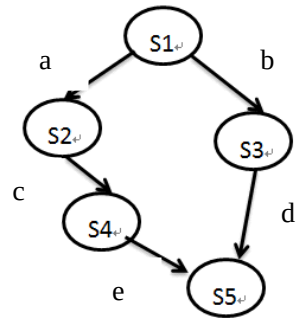
姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、程序设计题（第一题5分，第二题8分，共计13分）

1、使用wait和signal原语描述下面的前趋图



```
semaphore a, b, c, d, e=0, 0, 0, 0, 0;    (2分)
void p1() { s1; signal(a); signal(b); }
void p2() { wait(a); s2; signal(c); }
void p3() { wait(b); s3; signal(d); }
void p4() { wait(c); s4; signal(e); }
void p5() { wait(e); wait(d); s5; }    (3分)
```

2、有一个阅览室，读者进入时必须在一张登记表上列出一个表目。读者离开时，要撤消登记表信息，假定阅览室有100个座位，并且任何时刻只允许一个人使用登记表。试用wait和signal操作描述上述过程。

```
semaphore sm=100;//资源信号量，控制并发度    1 分
semaphore mutex=1;//登记表互斥使用            1 分
void readeri()
{L1:  wait(sm);//是否有位置
      wait(mutex);//申请登记表
      填写登记表;
      signal(mutex);//释放登记表                3 分
      进入图书馆学习;
      wait(mutex);//申请登记表
      撤销登记表;
      signal(mutex);//释放登记表
      signal(sm);//释放位置
      goto L1;                                    3 分
}
```